# Manual de Instrucciones: Modificación de Frecuencias y Arranque Automático del Recolector de Datos VLF

## Índice


**1. Introducción** **2**

**2. Configuración de Encendido Automático (BIOS)** **2**

**3. Arranque Automático en Windows 7** **4**
3.1. La carpeta de Inicio . . . . . 4
3.2. Contenido del archivo .bat . . . . . 4

**4. Configuración del servidor HTTP** **5**

**5. Configuración de Acciones Condicionales** **5**

**6. Modificación de las Frecuencias Monitoreadas** **7**
6.1. 1. Abrir la Ventana de Exportación . . . . . 7
6.2. 2. Editar la Fórmula de las Frecuencias . . . . . 7
6.3. 3. Aplicar los Cambios . . . . . 8

**7. Tablero de Grafana** **9**

**8. Advertencias y Solución de Problemas** **10**

**A. Código Fuente del Script de Python (main.py)** **11**

# 1. Introducción

El sistema de recolección de datos VLF consta de dos partes principales: **Spectrum Lab** (que analiza las señales de radio) y un **script de Python** (`main.py`) que extrae los datos de Spectrum Lab y los guarda en una base de datos MySQL.

El script de Python no determina las frecuencias por sí mismo. En su lugar, solicita los datos a Spectrum Lab a través de una interfaz HTTP local. Por lo tanto, **para cambiar las frecuencias que se guardan en el servidor, se debe editar la configuración en Spectrum Lab.**

# 2. Configuración de Encendido Automático (BIOS)

Para que el sistema funcione de manera totalmente autónoma (por ejemplo, tras un corte de energía eléctrica), no basta con tener los programas en la carpeta de inicio de Windows. Es necesario configurar la placa base del ordenador para que se encienda automáticamente cuando se restablezca la corriente.

Siga estos pasos para habilitar el encendido automático a nivel de hardware:

1. Reinicie el ordenador y acceda a la configuración de la **BIOS** (generalmente presionando las teclas `Supr`, `F2` o `Esc` durante el arranque, dependiendo del fabricante).
2. Navegue hasta el menú de **Power** (Energía).
3. Busque la opción llamada **Restore on AC Power Loss**.
4. Cambie el valor de `[Always Off]` (Siempre apagado) a `[Always On]` (Siempre encendido). Esto asegurará que el equipo reciba energía y arranque inmediatamente cuando vuelva la luz.
5. Presione **F10** para guardar los cambios y salir (*Save and Exit*).

*Nota: Una vez configurada la BIOS, el ordenador se encenderá solo. A partir de ahí, entrará en juego el archivo* `.bat` *ubicado en la carpeta de Inicio de Windows, el cual se encargará de abrir Spectrum Lab y el script de Python.*

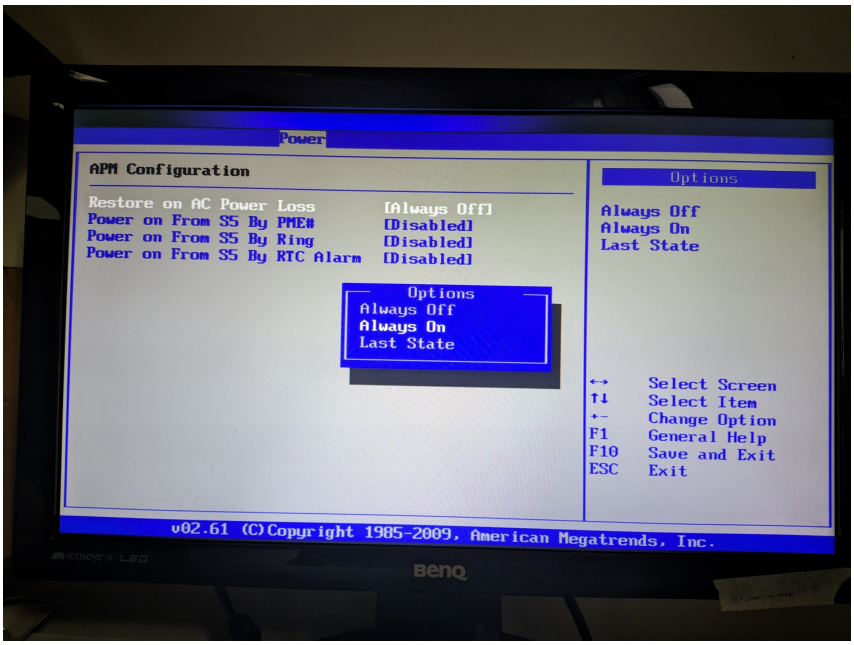



Figura 1: Configuración de energía en la BIOS mostrando la opción Restore on AC Power Loss.

# 3. Arranque Automático en Windows 7

Para asegurar que el sistema de recolección de datos se inicie automáticamente al encender el equipo, se utiliza la carpeta de Inicio de Windows 7.

## 3.1. La carpeta de Inicio

En el equipo, existe una carpeta de inicio ubicada en la siguiente ruta:

`C:\Users\VLF_user\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menú Inicio\Programas\Inicio`

Dentro de esta carpeta, se encuentra un acceso directo a **Spectrum Lab** y un archivo por lotes (batch) llamado `server.bat` (o simplemente `server`). Este archivo `.bat` es el encargado de iniciar el script de Python que recolecta los datos.

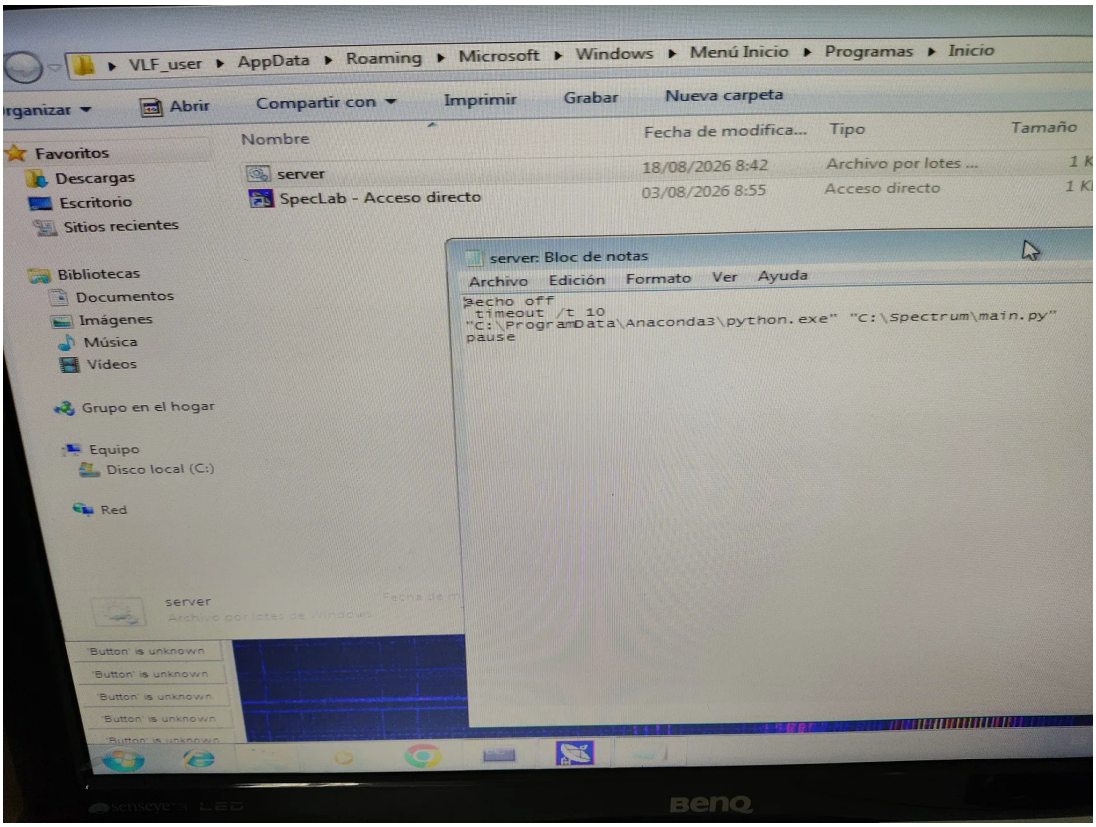



Figura 2: Carpeta de Inicio de Windows mostrando los archivos de arranque automático.

## 3.2. Contenido del archivo .bat

El archivo por lotes contiene el siguiente código, el cual espera 10 segundos (para dar tiempo a que el sistema operativo y Spectrum Lab se inicialicen) y luego ejecuta el script de Python:

```
@echo off
timeout /t 10
"C:\ProgramData\Anaconda3\python.exe" "C:\Spectrum\main.py"
pause
```

Listing 1: Código del archivo server.bat

# 4. Configuración del servidor HTTP

En esta sección se debe asignar un puerto y asegurarse de que las opciones **Enable HTTP Server** y **allow_iproc.html and _ifunc.html** estén tildadas.

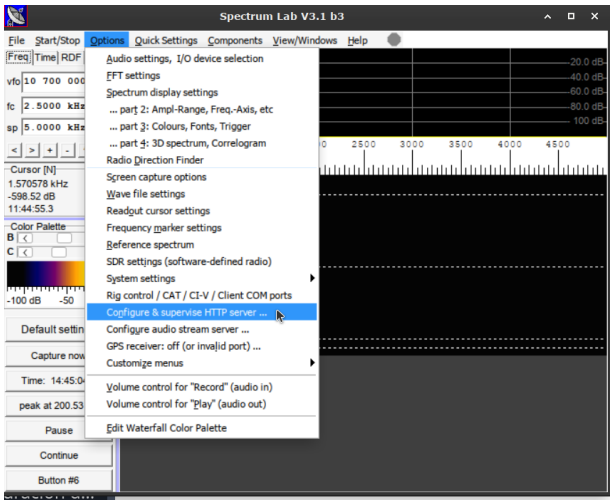



Figura 3: Ventana para abrir el menú de configuración del servidor HTTP.

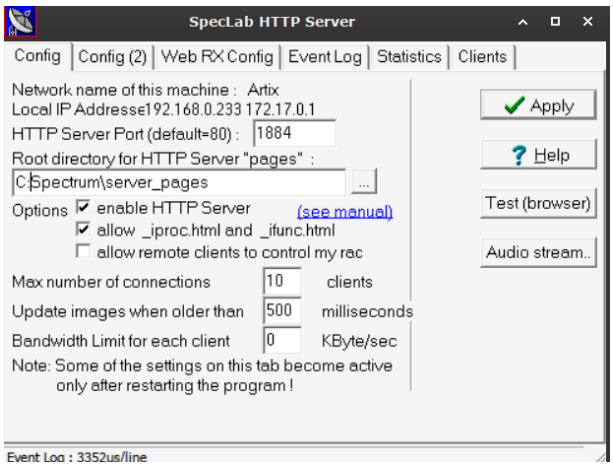



Figura 4: Ventana de configuración del servidor.

# 5. Configuración de Acciones Condicionales

Antes de configurar el formato de exportación, es necesario indicarle a Spectrum Lab que ejecute el proceso de exportación de forma continua en segundo plano. Esto se logra mediante la máquina de estados en las Acciones Condicionales.

1. Abra Spectrum Lab.
2. En el menú superior, vaya a **File** y asegúrese de que la opción **Conditional Actions...** esté marcada y abierta.
3. En la ventana que aparece, asegúrese de que la casilla **Cyclic** esté activada para que las acciones se evalúen constantemente.

4. Configure las siguientes reglas en la tabla (como se muestra en la Figura 5):

   - **Fila 1:** En la columna *IF* ingrese `initialising`. En la columna *THEN* ingrese `timer0.start(5) : flag = 0`.
   - **Fila 2:** En *IF* ingrese `timer0.expired && flag == 0`. En *THEN* ingrese el comando:

     ```
     export.start("C:\Spectrum\VLF\export_" + str("YYYYMMDD",now+tz0)+".txt") :
                                                    flag = 1
     ```

   - **Fila 3:** En *IF* ingrese `flag == 1 && timer1.expired`. En *THEN* ingrese `export.stop : timer2.start(10) : flag=2`.
   - **Fila 4:** En *IF* ingrese `flag == 2 && timer2.expired`. En *THEN* ingrese `flag=0`.

5. Haga clic en **Apply** y luego en **Ok**.

*Nota: Esta configuración es la que habilita el servidor HTTP local (puerto 1884) y permite que el script de Python extraiga los valores de las frecuencias configuradas.*

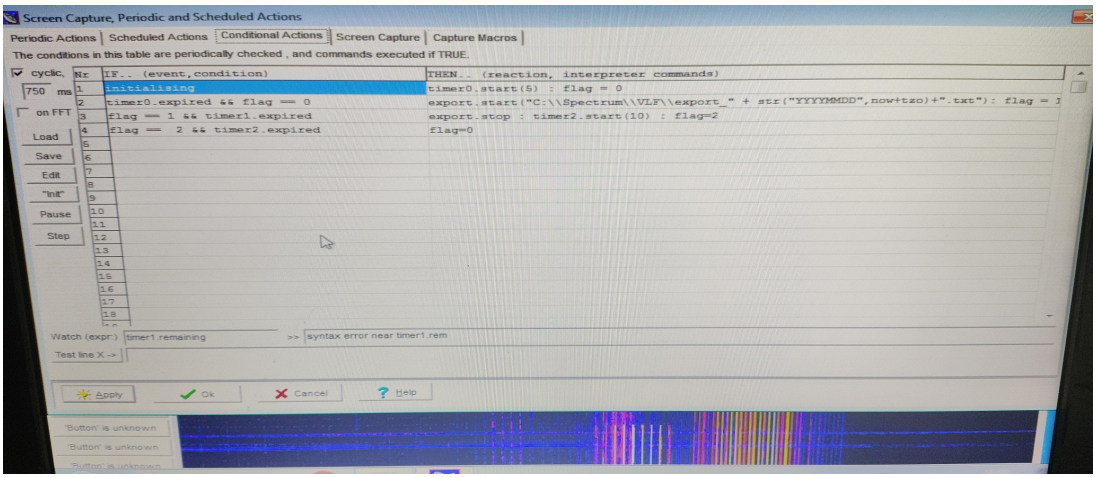



Figura 5: Ventana de Acciones Condicionales mostrando la máquina de estados para iniciar y detener la exportación.

# 6. Modificación de las Frecuencias Monitoreadas

Para cambiar las frecuencias que se envían a la base de datos, siga estos pasos:

## 6.1. 1. Abrir la Ventana de Exportación

1. Abra **Spectrum Lab**.
2. En la barra de menú superior, haga clic en **File** (Archivo).
3. Desplácese hacia abajo y seleccione **Export calculated data (continuously)...** (Exportar datos calculados continuamente).

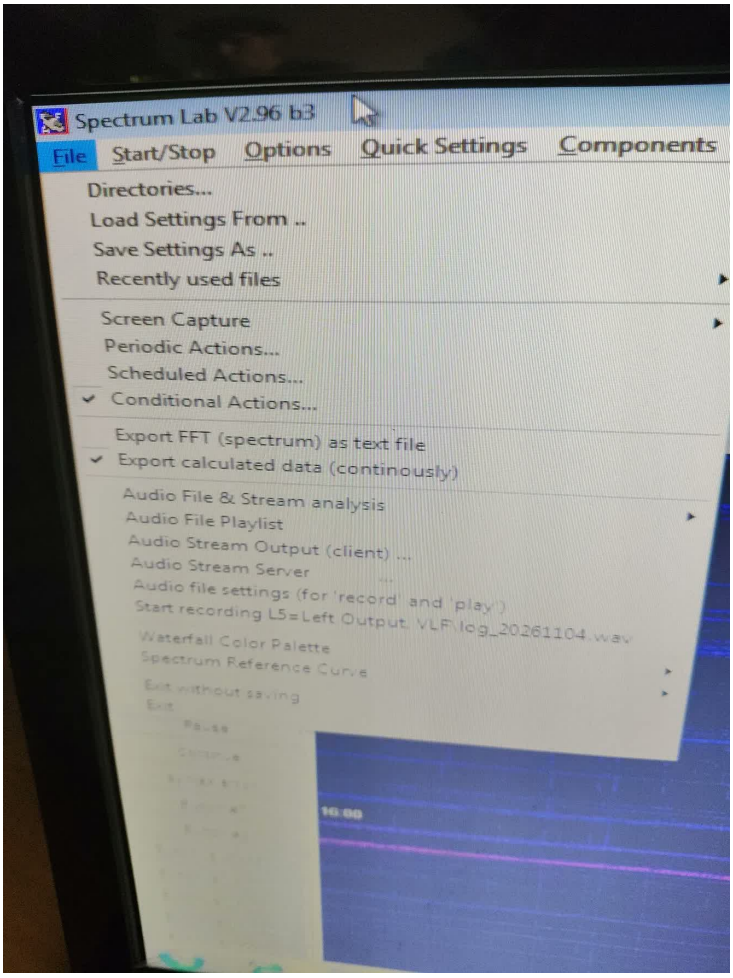



Figura 6: Menús del SpectrumLab.

## 6.2. 2. Editar la Fórmula de las Frecuencias

Se abrirá la ventana **File Export Format** al desplegar la pestaña *File* y escoger la opción *Export calculated data (continuously)*. En la tabla que aparece:

- La **Columna 1** está configurada como `time` (tiempo). **Esta columna NO debe modificarse** o el script de Python fallará al insertar los datos en MySQL.

- Las **Columnas 2 a 8** contienen las frecuencias a monitorear.
- Observe la columna **Numeric Expression** (Expresión Numérica). Verá comandos como `peak_a(19100,19200)`.

Este comando le indica a Spectrum Lab que busque el pico de amplitud en un rango específico.

**Para cambiar una frecuencia:**

1. Haga doble clic en la celda de la **Numeric Expression** que desea modificar.
2. Cambie los valores dentro de los paréntesis. Por ejemplo, si desea monitorear 21.5 kHz en lugar de 19.1 kHz, cambie `peak_a(19100,19200)` por `peak_a(21400,21600)`.
3. Repita este proceso para las demás columnas según sea necesario.

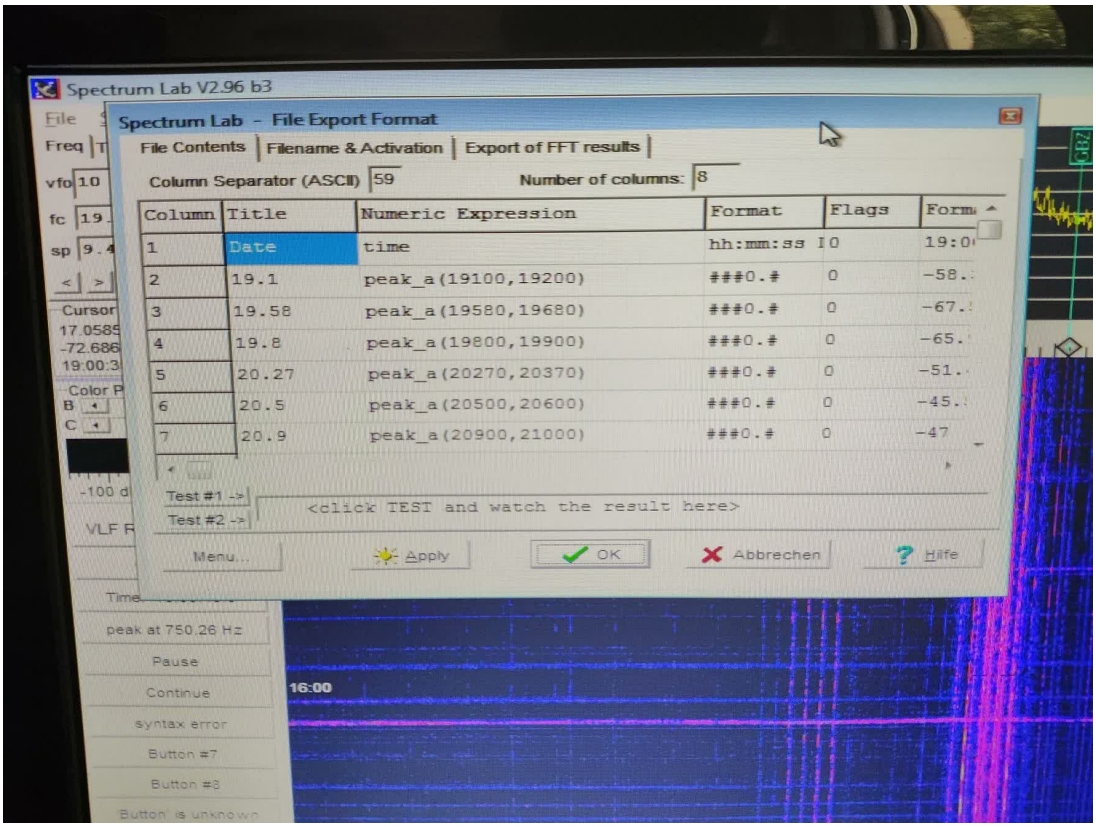



Figura 7: Ventana File Export Format mostrando la configuración de las frecuencias a exportar.

## 6.3. 3. Aplicar los Cambios

1. Una vez editadas las frecuencias, haga clic en el botón **Apply** (Aplicar) en la parte inferior de la ventana.
2. Haga clic en **OK** para cerrar la ventana.
3. Spectrum Lab comenzará inmediatamente a calcular las nuevas frecuencias.

*Nota: Si el script de Python ya estaba en ejecución, es recomendable cerrar la ventana del símbolo del sistema (CMD) y volver a ejecutar el archivo* `server.bat` *para reiniciar el recolector con los nuevos datos.*

# 7. Tablero de Grafana

El tablero está ubicado en la ruta **General/VLF-Test**. En caso de editar los valores de frecuencias muestreadas en Spectrum Lab, se debe ajustar en el tablero la leyenda. Esto se realiza usando la pestaña **Overrides**, donde se selecciona la variable de la base de datos y la frecuencia asociada a la leyenda.

- En *Fields with name* se escribe la columna de la base de datos.
- En *Display name* se escribe la frecuencia y su estación correspondiente.

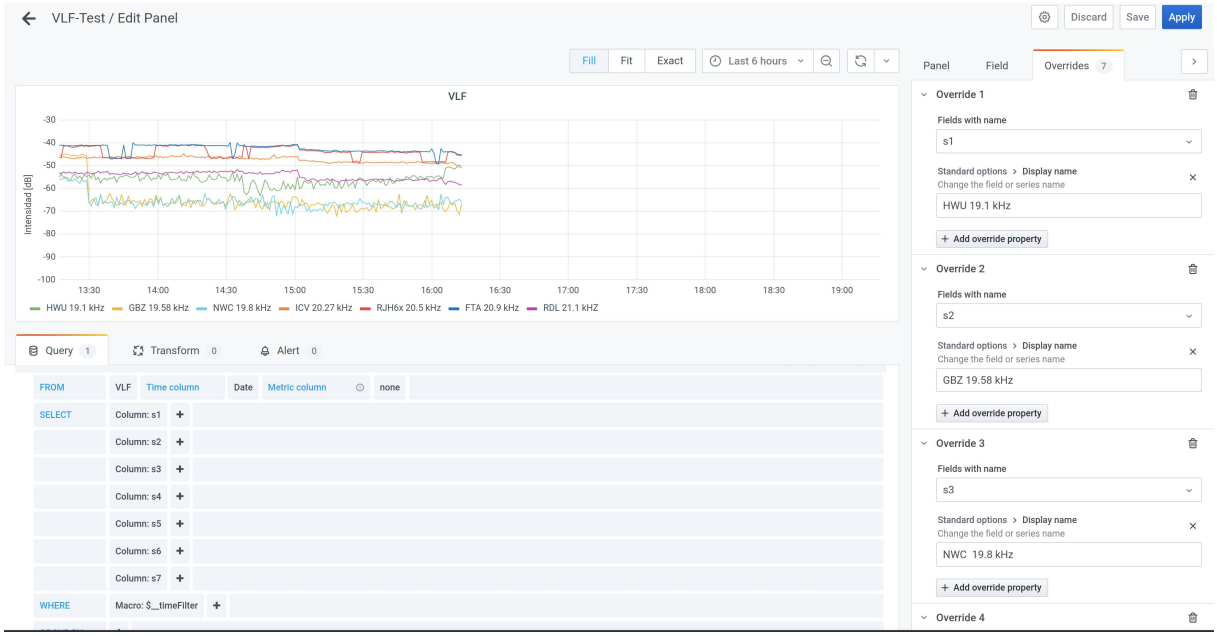



Figura 8: Configuración del tablero.

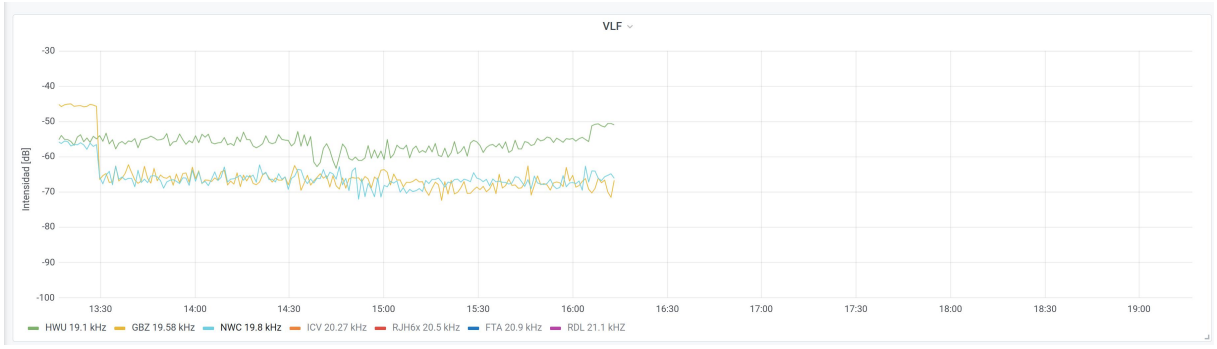



Figura 9: Tablero con frecuencias filtradas.

Si se necesita filtrar la visualización por frecuencia, es posible haciendo clic en la leyenda de la frecuencia de interés. En caso de querer visualizar más de una frecuencia filtrada, puede realizarse haciendo clic en las leyendas mientras la tecla **CTRL** está presionada.

# 8. Advertencias y Solución de Problemas

- **Número de columnas:** El script de Python (`main.py`) está programado para esperar exactamente **8 columnas** de datos. Si se elimina una fila en la ventana de exportación de Spectrum Lab, el script arrojará un error. Si se desean agregar más frecuencias, se debe modificar el código de Python y la consulta SQL `INSERT` para que coincidan con el nuevo número de columnas.
- **Columna de Fecha:** El script de Python busca específicamente la marca de tiempo en el índice `0` (la primera columna, `vals[0]`) y utiliza la función `datetime.fromtimestamp`. No mueva la función `time` de la Columna 1.
- **Almacenamiento:** Al habilitar la exportación continua de los picos, esos datos se guardan en un archivo de texto en la dirección `C:\Spectrum\VLF\`, separados por día. Los archivos pesan poco, pero no se elaboro ningún tipo de mecanismo de restricción por almacenamiento, así que es recomendable revisar los datos cada 5 años aproximadamente, ya que cada archivo por día pesa solo unos Kilobytes.
- **Tablero Grafana:** Asegúrese de tener acceso al servidor del LME contactándose con el administrador actual a cargo.

# A. Código Fuente del Script de Python (main.py)

A continuación, se presenta el código completo del script encargado de la recolección y almacenamiento de datos en MySQL.

```
"""
VLF Data collector - writes directly to MySQL database
"""

import mysql.connector
from datetime import datetime, timedelta, timezone
import time
import requests

# Decodificacion a variables temporales
db_user = "solicitar en el LME"
db_pass = "solicitar en el LME"

# MySQL Configuration
MYSQL_CONFIG = {
    'user': db_user,
    'password': db_pass,
    'host': '192.168.0.238',
    'port': 3306,
    'database': 'rayos'
}

# Eliminar las variables temporales
del db_user
del db_pass

# SpectrumLab Configuration
URL = "http://127.0.0.1:1884/_ifunc.html"

def get_mysql_connection():
    """Create and return a MySQL connection"""
    try:
        conn = mysql.connector.connect(**MYSQL_CONFIG)
        return conn
    except mysql.connector.Error as e:
        print(f"Error connecting to MySQL: {e}")
        return None

def data_collector():
    while True:
        try:
            vals = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

            for i in range(len(vals)):
                cmd = "?expr=export.value[%d]" % (i + 1)
                response = requests.get(URL + cmd)
                value = response.text
                lastpar = value.find(")")
                vals[i] = value[84:lastpar - 1]
                if i == 0:
                    vals[0] = datetime.fromtimestamp(float(vals[0]))
                time.sleep(0.1)

```

```
            # Insert into MySQL
            conn = get_mysql_connection()
            if conn:
                try:
                    cur = conn.cursor()
                    cur.execute(
                        "INSERT INTO rayos.VLF (Date, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
                        vals
                    )
                    conn.commit()
                    cur.close()
                    conn.close()
                except mysql.connector.Error as e:
                    print(f"Error inserting data: {e}")
            else:
                print("Failed to connect to MySQL - data not saved")

        except Exception as e:
            print(f"Error collecting data: {e}")

        time.sleep(60) # enviar cada 1 minuto para evitar ban

if __name__ == "__main__":
    print("VLF Data Collector starting...")
    print(f"MySQL Server: {MYSQL_CONFIG['host']}")

    # Start collecting
    print("Starting data collection every 60 seconds...")
    data_collector()
```

Listing 2: Script main.py